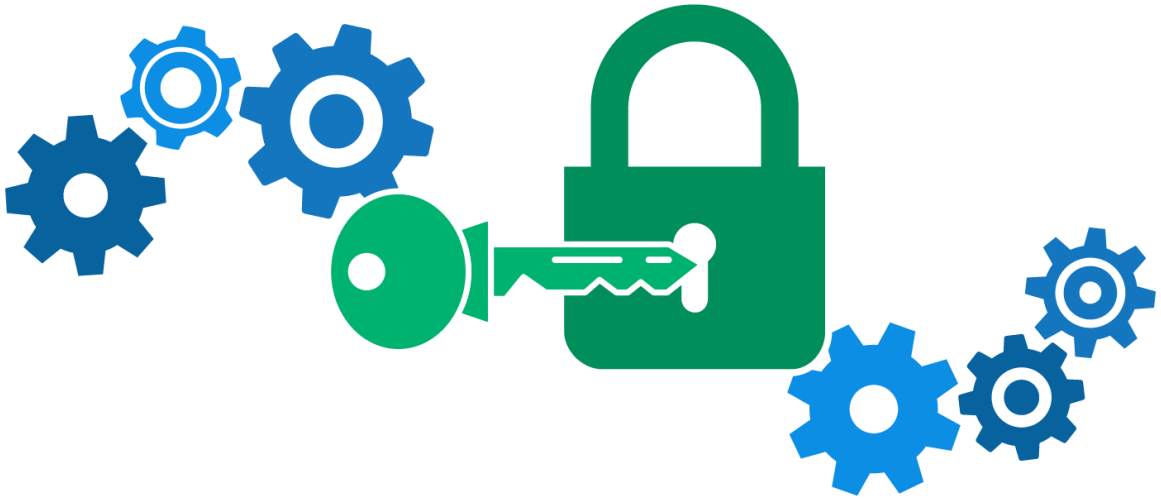


Cybersecurity: Virtualizare și Blockchain

Laborator de finanțe inovative, 19 martie 2026

Silviu Vasile
Laurențiu Crețu

CUPRINS

- **Virtualizare**
  - Procesul de Virtualizare
  - Mașini virtuale (VM)
  - Avantaje și dezavantaje VM
  - Software Virtualizare
  - *Snapshots*
  - Utilizări ale VM
- **Blockchain**
  - Descriere. Proprietăți.
  - *Ethereum*
  - Tranzacții
  - *Smart Contracts*
  - Vulnerabilitatea *Reentrancy*
  - Tema (dezvoltare mediu local, cerințe)

"LET'S START AT THE BEGINNING. DO YOU HAVE A TABLE OF CONTENTS?"

Motto

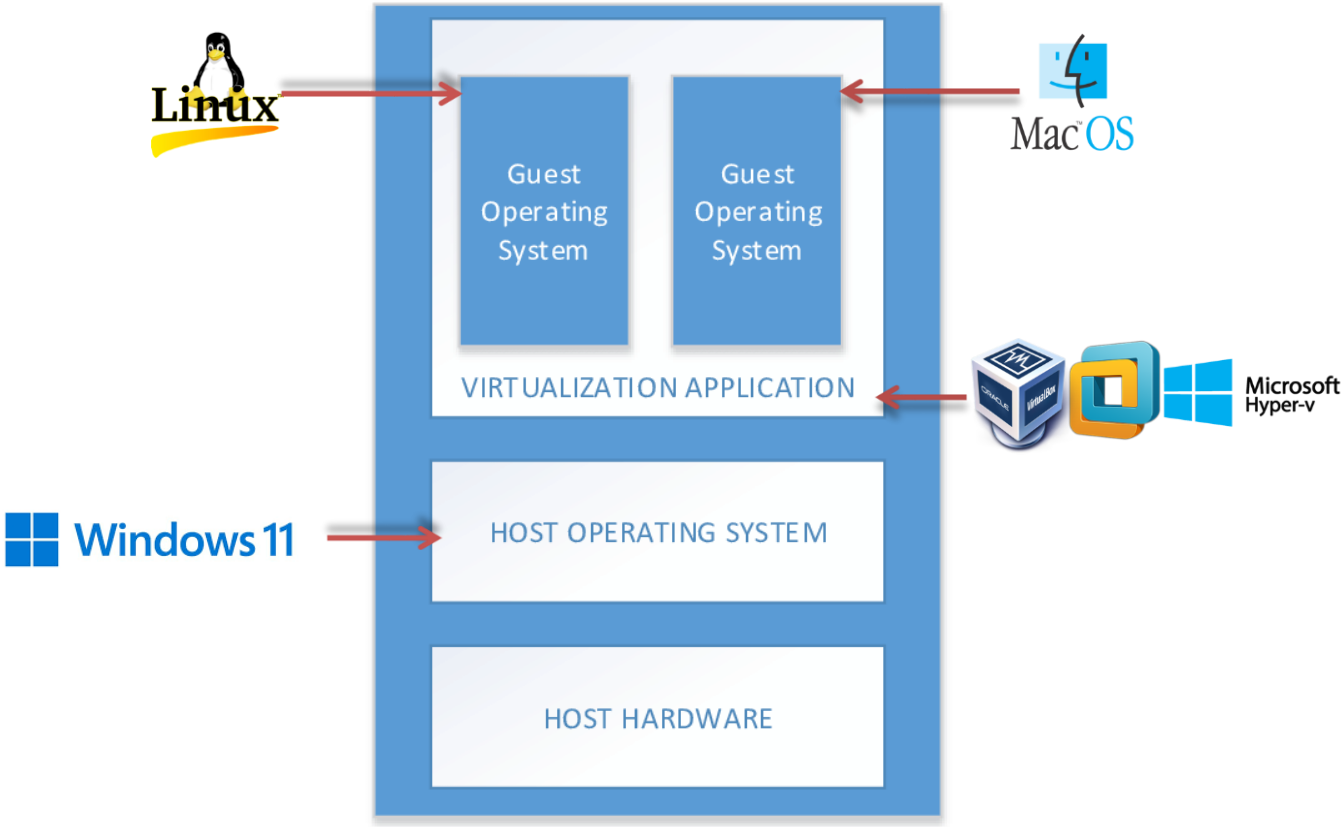
VM
"Technology trust
is a good thing,
but control
is a better one."
— Stephane Nappo

Virtualizare

Ce presupune Virtualizarea?

- **Virtualizarea** reprezintă procesul de reprezentare software a unei aplicații, al unui server, al unui echipament hardware (exemplu *storage*, rețele virtuale).
- Este cea mai eficientă metodă de a reduce costurile alocate echipamentelor IT, crescând în același timp eficiența și flexibilitatea pentru afaceri.
- Beneficiile Virtualizării:
  - Reducerea costurilor de capital/operaționale.
  - Creșterea productivității, a flexibilității și capacității de răspuns.
  - Timp redus pentru dezvoltarea aplicațiilor.
  - Administrare simplificată a centrelor de date.

Structura virtualizării



Mașină virtuală

- ***Virtual Machine*** este o instalare separată a unui sistem de operare individual peste sistemul tău de operare obișnuit.
- Este implementată prin emulare software și virtualizare hardware.

Mașină virtuală – Cont.

- Mașina virtuală este o implementare software a unei mașini fizice – calculator – care funcționează și execută operații în mod similar acesteia.
- Mașinile virtuale sunt împărțite în două categorii pe baza utilizării și interacțiunii cu mașina reală.
- ***System virtual machines***: Oferă o platformă unitară care execută un sistem de operare complet.
- ***Process virtual machines***: Rulează un singur program.

Avantaje și dezavantaje ale mașinilor virtuale

- **Avantajele VM:**
- Mai multe sisteme de operare pot exista simultan pe aceeași mașină, separate între ele;
- Mașina virtuală poate oferi o arhitectură diferită de cea a calculatorului real (ex: pot rula Ubuntu -> Windows);
- Întreținere ușoară, numeroase aplicații, disponibilitate și metode de backup/recovery la îndemână.

Avantaje și dezavantaje ale mașinilor virtuale

- **Dezavantajele VM:**
- Când mai multe mașini virtuale rulează simultan pe un calculator gazdă fiecare poate influența performanțele celorlalte în funcție de sarcina generată;
- Mașina virtuală nu este la fel de eficientă ca una reală în utilizarea/accesarea hardware-ului.

Software Virtualizare

- Mașina virtuală/softul izolează hardware-ul calculatorului nostru, cum ar fi CPU, hard disk-uri, memorie, NIC (placă de rețea) etc., în mai multe medii de execuție diferite, conform cerințelor noastre.
- Example: VirtualBox, VMWare Workstation & Microsoft Hyper-V.

Tipuri de mașini virtuale

- **Virtualizare completă:**
- Mașina virtuală simulează hardware-ul pentru a permite rularea izolată a unui sistem de operare gazdă nemodificat.
- Există două tipuri de virtualizare completă pe piața enterprise.
- În ambele tipuri, informațiile sursă ale sistemului de operare gazdă nu sunt modificate.

1. Virtualizare completă asistată software
2. Virtualizare completă asistată hardware

Virtualizare completă

- Este denumită și virtualizare adevărată sau pură
- Se bazează complet pe traducere binară a codului pentru a intercepta și virtualiza execuția seturilor de instrucțiuni sensibile, care nu pot fi virtualizate
- Emulează hardware-ul folosind seturi de instrucțiuni software.
- Din cauza traducerii binare este adesea criticată pentru probleme de performanță.
- **Exemple**:
  - VMware Workstation
  - VirtualBox
  - Microsoft Hyper - V
  - VMware Server

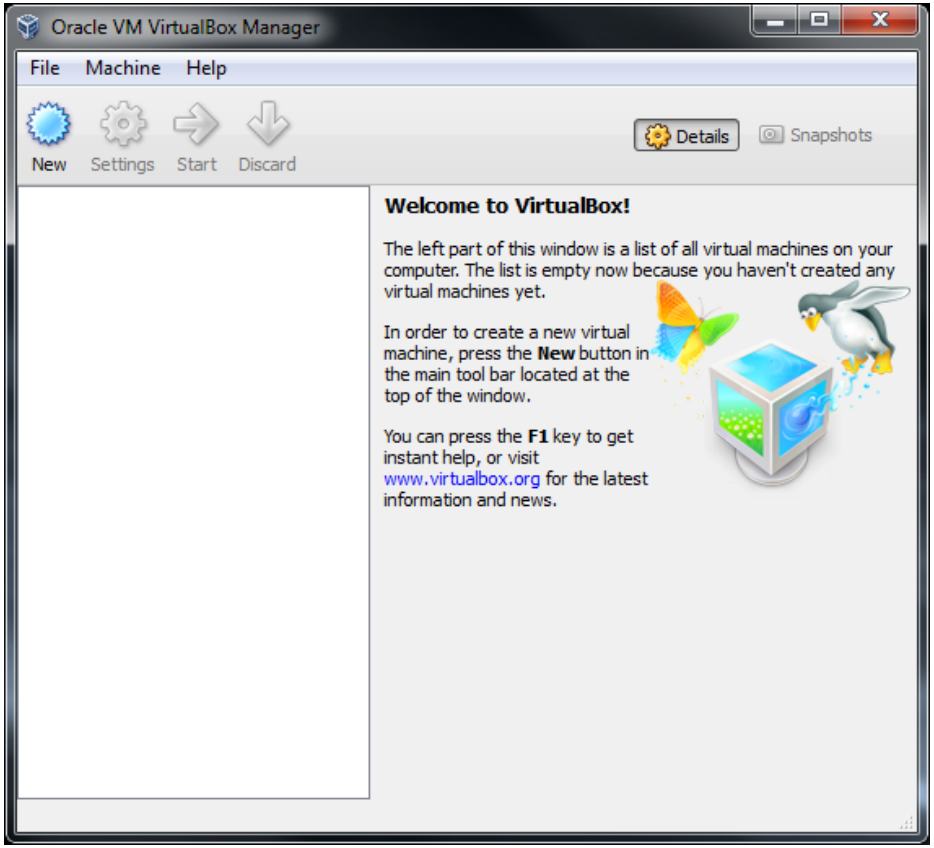
VirtualBox

- VirtualBox este o aplicație frecvent utilizată, open-source, care rulează pe Windows, macOS și Linux.
- Unul dintre cele mai bune aspecte ale VirtualBox este că nu există o versiune comercială (care să ofere facilități suplimentare).
- Primești toate funcțiile gratuit, inclusiv funcții avansate precum *snapshot*-uri.
- *snapshot* îți permite să salvezi starea unei mașini virtuale și să revii la acea stare ulterior, ceea ce este excelent într-un mediu de testare.

Snapshots

- pornește de la o imagine de bază (ex. instalare proaspătă Ubuntu)
- peste care efectuează modificări (ex. configurare server web)
- modificările sunt înmagazinate separat: fie în alt fișier fie într-o secțiune separată în fișierul imagine existent
- astfel putem face operații de tip *undo* și *redo*
- sau putem refolosi imaginea de bază pentru adăugarea altui serviciu (ex. configurarea unui server de baze de date).

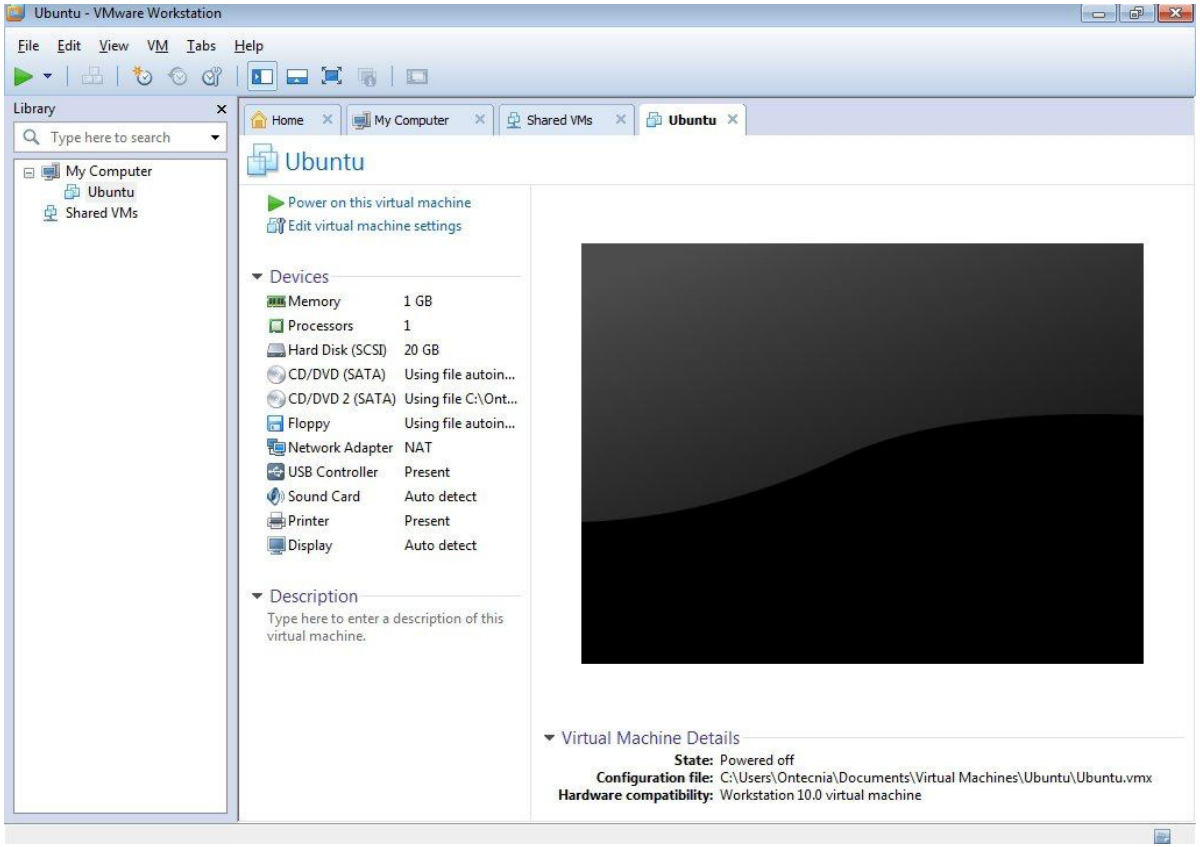
VirtualBox Software



VMware Workstation

- VMware Workstation permite instalarea mai multor instanțe de sisteme de operare diferite, inclusiv sisteme de operare client și server.
- Ajută administratorii de rețea sau de sistem să verifice, testeze și valideze mediul client-server
- Administratorii pot comuta între diferite mașini virtuale în același timp.
- VMware Workstation are limitări, inclusiv suport hardware, probleme ale sistemelor de operare și dificultăți legate de protocoalele de rețea.
- Este o soluție dedicată serverelor specializate

VMWare Workstation Software

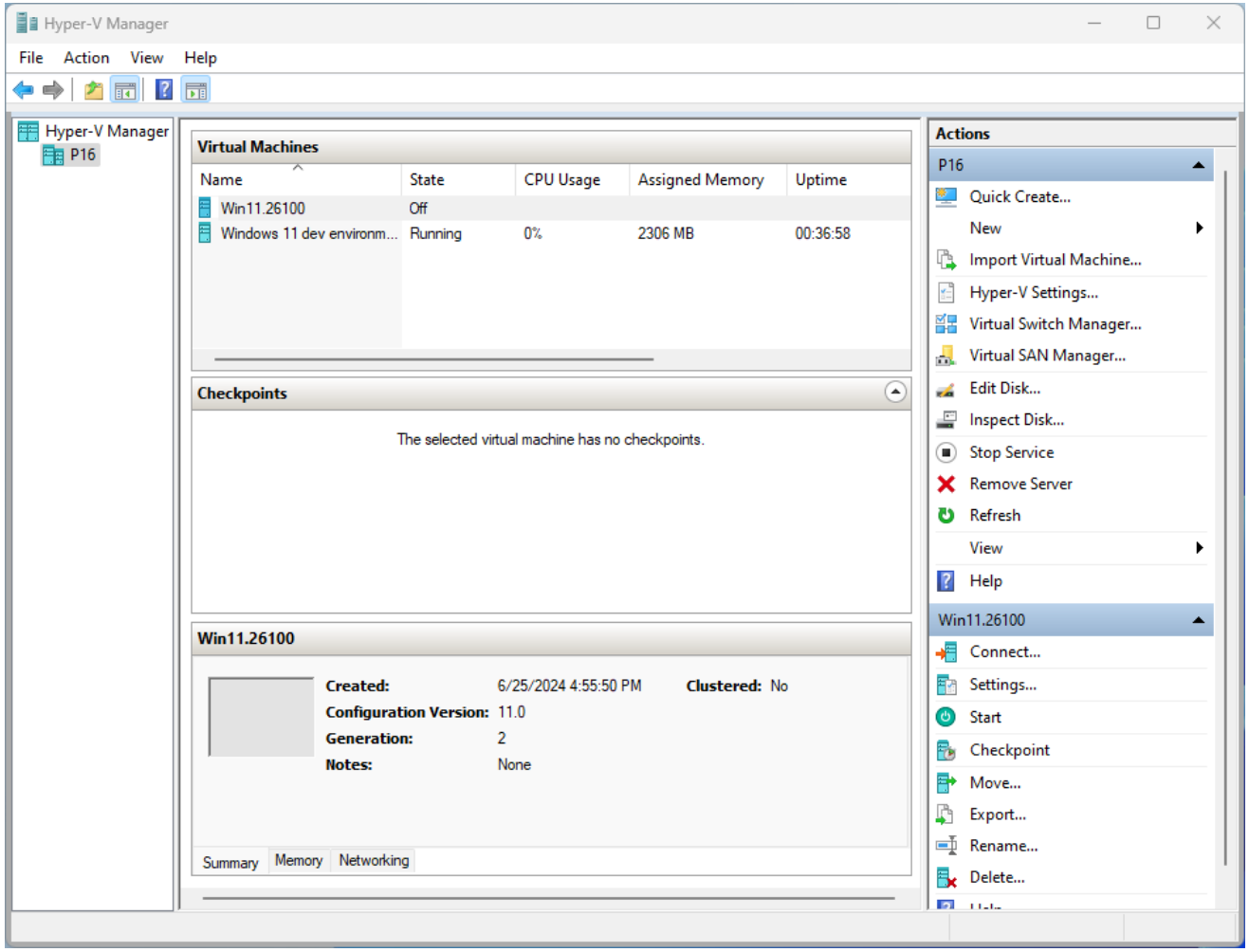


Microsoft Hyper-V

- Hyper-V este un software care virtualizează resursele.
- Poate virtualiza pe lângă sisteme de operare și componente hardware complete, precum hard disk-uri și switch-uri de rețea, spre deosebire de VirtualBox.
- Hyper-V nu este limitat la dispozitivul utilizatorului. Poate fi folosit pentru virtualizare de server.
- Hyper-V este disponibil în trei versiuni.

1. Hyper-V pentru servere Windows
2. Hyper-V Servers
3. Hyper-V pe Windows

Microsoft Hyper-V Software



Utilizări ale mașinilor virtuale

- Testarea versiunilor noi ale sistemelor de operare
- Accesarea altor sisteme direct in desktopul propriu
- Testarea cu sisteme de operare diferite
- Utilizarea unui software-ului care necesită un sistem de operare învechit
- Rularea software-ului creat pentru alte sisteme de operare
- Testarea software-ului pe mai multe platforme diferite
- Configurarea diferitelor servere pentru uz profesional
- Siguranță și securitate

Exemple utilizare

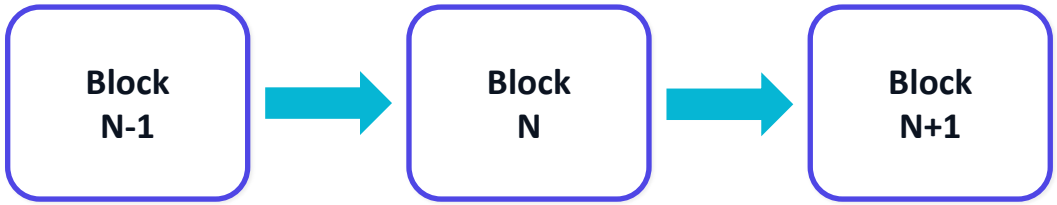
- VirtualBox – Ubuntu: link

- VirtualBox – Windows11: link

Blockchain

Ce este un blockchain?

- Registru distribuit în care datele sunt organizate în blocuri legate criptografic.
- Fiecare bloc conține:
  - tranzacții validate
  - timestamp
  - hash-ul blocului anterior
  - date de consens (nonce / PoS)



Proprietăți principale

Imutabilitate

- Schimbarea unui bloc invalidează blocurile ulterioare

Transparență

- Oricine poate citi și verifica tranzacții (chain public)

Descentralizare

- Nu există autoritate centrală;
- Consens în rețea

Pseudonimitate

- Adresele publice nu sunt identități directe

Cum se propagă o tranzacție / un bloc (high-level)

Utilizator trimite tx → Nod local broadcast → Rețea P2P propagare → Validator include în bloc → Confirmare imuabil

Ethereum & Concepte Cheie

Ce aduce nou Ethereum?

- EVM (Ethereum Virtual Machine): O mașină virtuală Turing-completă care permite execuția de cod complex (smart contracts) direct pe blockchain.

Cele două tipuri de conturi din Ethereum:

Caracteristică	EOA (Externally Owned Account)	Contract Account (Smart Contract)
Controlat de	Utilizator uman (prin Cheie Privată)	Codul compilat (stocat pe blockchain)
Inițiere Tranzacții	DA (Poate trimite ETH și apela contracte)	NU (Reacționează doar când este apelat)
Conținut	Adresă, Sold (Balance), Nonce	Adresă, Sold, Nonce, **Cod**, **Stare internă**

Gas și Costurile de Execuție

- **Gas-ul** măsoară efortul de calcul necesar pentru a procesa o tranzacție (ex: o adunare costă puțin gas, stocarea unei variabile costă mult gas).
- **Formula:** Cost Tranzacție = gasUsed × gasPrice
- **Unități de măsură:**
  - 1 ETH = 10^{18} Wei
  - 1 Gwei = 10^{18} Wei

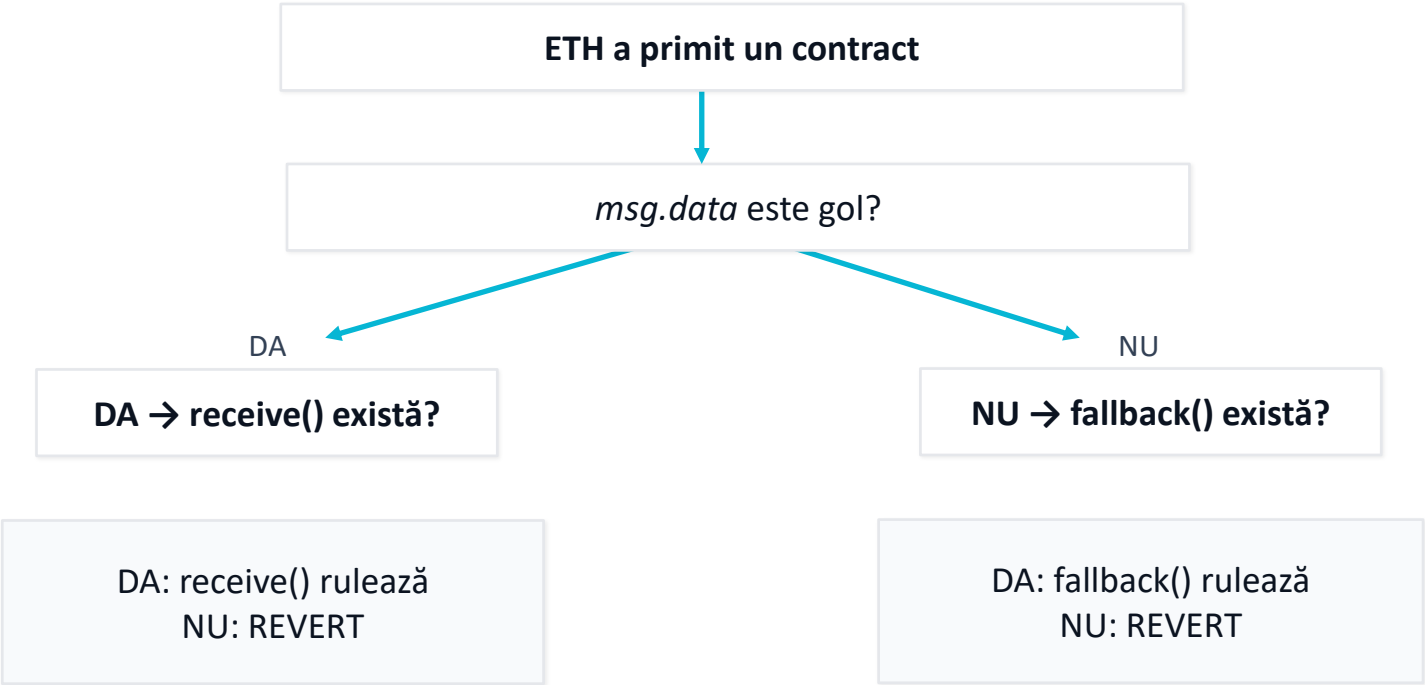
Ciclul de viață al unei tranzacții

Anatomia unei tranzacții (Ce trimitem de fapt?)

Câmp	Rolul său în rețea
from / to	Expeditorul (mereu un EOA) și Destinatarul.
value	Suma de ETH transferată (exprimată mereu în Wei).
data (sau input)	Codul hexazecimal care spune ce funcție din smart contract vrem să apelăm.
gasLimit	Bugetul maxim de gas pe care ești dispus să îl consumi.
gasPrice	Cât ești dispus să plătești pentru o singură unitate de gas.
nonce	Numărul de ordine al tranzacției pentru expeditor (previne executarea aceleiași tranzacții de două ori).

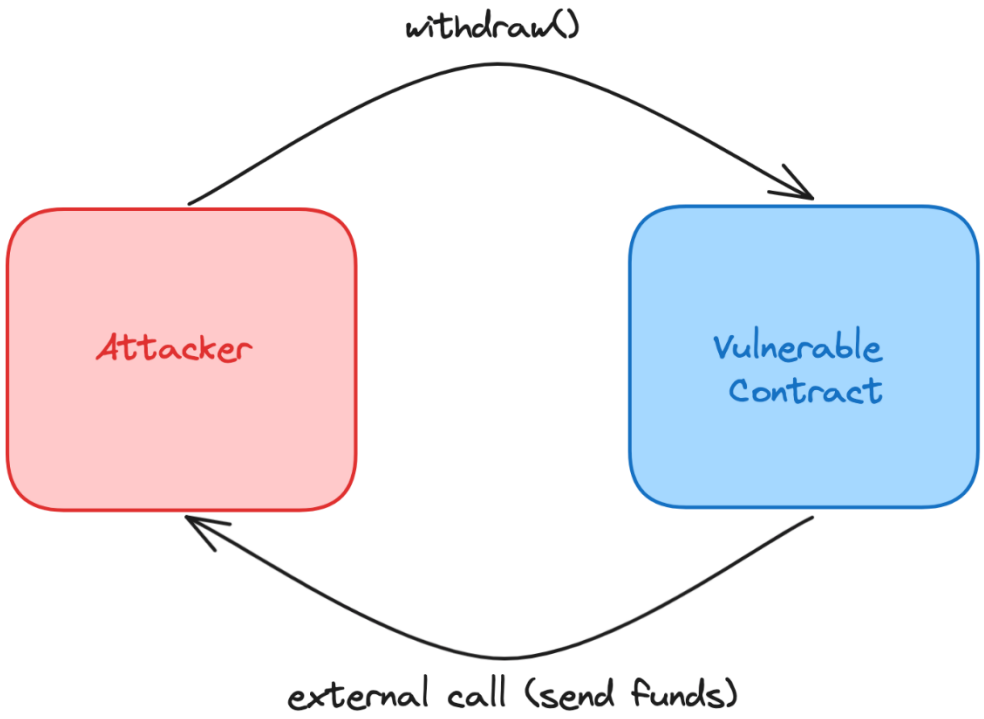
Ce sunt Smart Contracts?

- **Definiție:** Programe stocate pe blockchain, imuabile după deploy, care se execută automat.
- **Limbaj principal:** *Solidity*.
- **Funcții speciale:**
- *receive()* și *fallback()* – se execută automat când un contract primește ETH. (Acestea deschid ușa către vulnerabilități!).



Vulnerabilitatea Reentrancy

- **Context**: Una dintre cele mai costisitoare vulnerabilități (ex: *The DAO Hack* - pierderi de ~60M USD).
- **Problema**: Ordinea greșită a operațiilor (verificare -> trimitere bani -> actualizare sold).
- **Cum funcționează atacul**: Destinatarul malițios primește ETH, se declanșează receive(), care reapelează funcția de retragere înainte ca soldul să fie actualizat.



Mediu local: Ganache + Hardhat + ethers.js

- **Scop**: dezvoltare și testare rapidă pe un blockchain local.

Ganache

- chain local
- conturi prefundate
- minare instant

Hardhat

- compile + deploy
- testare
- console interactiv

ethers.js

- provider + wallet
- tx/receipt/block
- decode hex, ETH↔Wei

Temă

Analiza *on-chain* și vulnerabilitatea *reentrancy*:

- **Obiective:**

La finalul laboratorului vei ști:

  - cum să investighezi tranzacții *Ethereum* pe un *chain* local;
  - cum să identifici și să exploatezi o vulnerabilitate *Reentrancy*;
  - cum să validezi *setup*-ul și să livrezi artefacte corectabile automat.

- **Resurse**:
  - *Github: link*
  - *Noțiuni teoretice necesare: link*
  - *Mașină virtuală/setup: link*

- **Cerința I**: *Blockchain Forensics* (50p)

Documentație: challenges/challenge1-forensics.md

- **Cerința II**: *Reentrancy Attack* (50p)

Documentație: challenges/challenge2-reentrancy.md

- **Transmit** (challenge1-results.json și challenge2-results.json) :

Formular: https://forms.gle/VYafroA8dbDQxrQw8

Observație: data limită până la care formularul va fi disponibil este 26.03.2026

Întrebările/comentariile sunt apreciate/încurajate…